USMP
UNIVERSIDAD DE SAN MARTÍN DE PORRES

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

EVALUACIÓN	PRÁCTICA CALIFICADA N° 4	SEM. ACADE.	2026–I
ASIGNATURA	FÍSICA II	EVENTO	ET002
PROFESOR	JORGE TEJADA	DURACIÓN	75 min.
ESCUELA (S)	CIVIL-INDUSTRIAL-SISTEMAS	CICLO (S)	IV
	TURNO TARDE	FECHA	05 - 06 - 26

INDICACIONES

- No se permite el uso de material de consulta, celulares y dispositivos programables
- No se permite el uso de calculadoras programables y/o graficadores
- Todo procedimiento y respuesta debe figurar en su cuadernillo
- Respuestas con unidades incorrectas influyen negativamente en la nota

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

Pregunta 1 (5 puntos)

Indique si son verdaderas (V) o falsas (F) c/u de las afirmaciones siguientes: **(0.5p c/u):**

a) De acuerdo con la Ley de Ohm, si por una resistencia pasa una corriente eléctrica, entonces entre los extremos de dicha resistencia se produce una diferencia de trabajo eléctrico.
b) Un material óhmico es aquel en el cual el valor de su resistencia no depende del valor de la corriente eléctrica que fluye a través de él.
c) El voltaje en los bornes (terminales) de una fuente de f.e.m. real disminuye cuando disminuye la corriente eléctrica que entrega.
d) El mecanismo por el cual el incremento de energía interna del conductor da lugar a un aumento de su temperatura se denomina Efecto Térmico.
e) Las leyes de Kirchhoff son válidas sólo para algunos circuitos eléctricos de corriente continua.
f) Las líneas de campo magnético son líneas cerradas que no tienen principio ni fin.
g) El campo magnético es producido por cargas eléctricas en reposo o estado de equilibrio.
h) Si el ángulo entre el vector velocidad de una partícula cargada y la dirección de B es 0°, entonces la fuerza magnética sobre la partícula es nula.
i) Para su correcto funcionamiento del ciclotrón a las "des", de su estructura, se les aplica una diferencia de potencial alterna y un campo magnético uniforme en dirección perpendicular a ellas.
j) Toda espira de corriente trata de orientar su momento dipolar magnético en dirección perpendicular al campo magnético externo.

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

Pregunta 2 (3 puntos)

Una fuente de fuerza electromotriz (f.e.m.) de **75 V** y resistencia interna de **0.5 Ω** es usada para alimentar a una resistencia **R = 37 Ω.** Calcular:

a) El voltaje en la resistencia **R.** **(1pto)**
b) La potencia disipada como calor en la batería. **(1pto)**
c) La energía en **kWh** (kilowatt-hora) consumida por **R** durante un mes de **30 días**. **(1pto)**

Pregunta 3 (4 puntos)

En el circuito de la Figura N 1, el valor a través de la resistencia **R4** es de **2 A.**
Calcular:

a) El valor **E** de la fuente de energía eléctrica. **(2ptos)**
b) La potencia consumida por la resistencia **R2**. **(2ptos)**

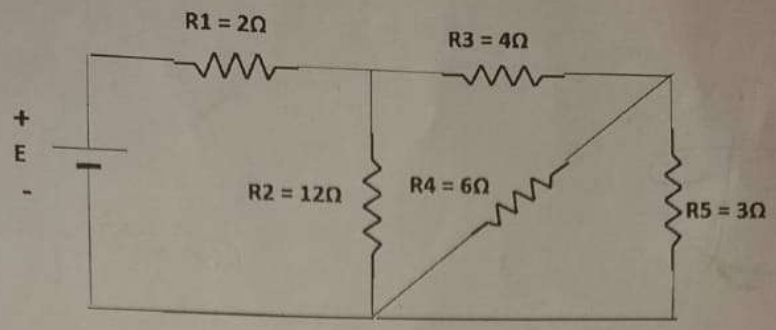


FIGURA N° 01

Pregunta 4 (4 puntos)

Encuentra más exámenes en
calculadorafiausmp.com

En el circuito indicado en la Figura N° 02, determine:

a) La corriente en la resistencia **R3** de **4Ω**. **(1pto)**
b) La diferencia de potencial entre los puntos **A y B (V_{AB})**. **(1pto)**
c) La potencia entregada por la fuente **V3** de **4V**. **(1pto)**
d) Explicar si la fuente **V2** de **6V** está entregando o recibiendo energía en el circuito **(1pto)**

Exámen sacado de:
Calculadora
FIA USMP

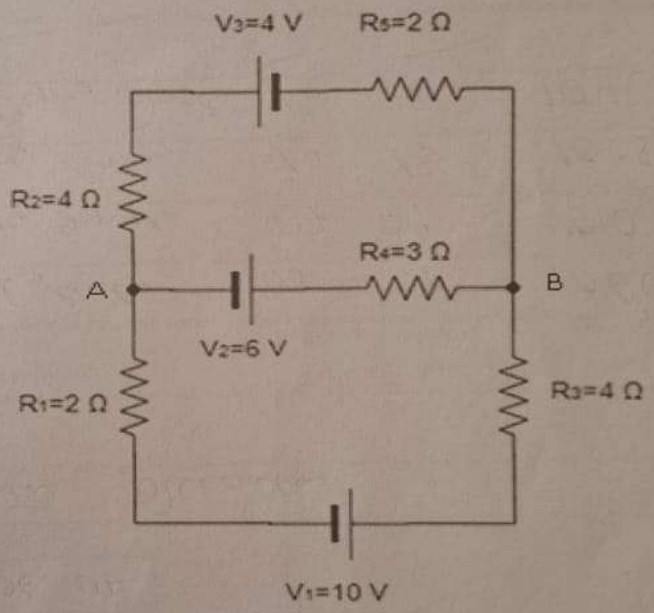


Figura N° 02

Pregunta 5 (2 puntos)

Un protón se mueve con una velocidad **v = (6i – 10j + 4k) m/s** en una región donde el campo magnético tiene un valor **B = (3i + 5j – 8k) T**. Calcular:

a) La magnitud de la fuerza magnética que experimenta esta carga **(1pto)**
b) El ángulo que forma la velocidad con la inducción magnética B. **(1pto)**

Pregunta 6 (2 puntos)

Un ciclotrón de radio **3.5m** y campo magnético **3T** acelera electrones.
Calcular:

a) La velocidad que adquieren los electrones, **(1pto)**
c) La energía que entrega el ciclotrón a la partícula. **(1pto)**

El Profesor del Curso